

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ CHRÉTIENNE BILINGUE DU CONGO
« UCBC »



FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
DÉPARTEMENT : INFORMATIQUE DE GESTION
PROMOTION: L3

**COMPREHENSION DE BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE ET DATA
WAREHOUSING**

**“ Travail Pratique fait dans le cadre
du cours de Base de données
Relationnelles, Non Relationnelles,
Big Data et Data Warehousing ”**

Par :

- **KAMBALE DOLI Delphin**
- **Matricule : 7123**

ANNEE ACADÉMIQUE : 2025-2026

Introduction

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise des systèmes de gestion de bases de données et des architectures décisionnelles est devenue un pilier fondamental pour toute organisation moderne. Ce travail pratique, réalisé dans le cadre du cours de *Base de données Relationnelles, Non Relationnelles, Big Data et Data Warehousing* à l'Université Chrétienne Bilingue du Congo (UCBC), propose une exploration approfondie de ces technologies. Le présent document est structuré en trois volets distincts : une analyse théorique des concepts fondamentaux, une série d'exercices pratiques de manipulation via le langage SQL, et une étude de cas appliquée portant sur la mise en place d'un entrepôt de données pour optimiser la prise de décision en entreprise.

Partie I : Questions théoriques (10 points)**1. Définissez une base de données relationnelle et expliquez ses principaux objectifs. (1 pt)**

- **Définition :** Une base de données relationnelle est un ensemble structuré de données organisées sous forme de tables bidimensionnelles (appelées relations) composées de lignes (enregistrements) et de colonnes (attributs). Les liaisons logiques entre ces tables sont établies à l'aide de valeurs communes appelées clés.

Principaux objectifs :

- Garantir l'intégrité et la cohérence des données grâce au respect strict des propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité).
- Éviter la redondance des informations par le biais des règles de normalisation.
- Sécuriser et centraliser l'accès aux données en permettant à plusieurs utilisateurs d'interroger et de modifier simultanément les informations de manière fiable.
- Faciliter l'extraction des données à l'aide d'un langage standardisé et déclaratif (le SQL).

2. Quelle est la différence entre une clé primaire et une clé étrangère? Donnez un exemple illustratif. (1 pt)

- **Clé primaire (Primary Key) :** C'est un attribut (ou un ensemble d'attributs) qui permet d'identifier de manière unique et non nulle chaque enregistrement dans une table donnée.
- **Clé étrangère (Foreign Key) :** C'est un attribut situé dans une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table, permettant ainsi de créer un lien logique et de faire respecter l'intégrité référentielle entre elles.

Exemple illustratif :

- Dans la table Client, l'attribut Id_Client est la clé primaire car il identifie de manière unique chaque client.
- Dans la table Vente, l'attribut Id_Client est une clé étrangère qui pointe vers la table Client pour indiquer précisément quel client a effectué cet achat.

3. Expliquez les trois types de relations entre les tables d'une base de données (1:1, 1:N et N:M) avec un exemple pour chaque cas. (1 pt)

- **Relation 1:1 (Un à Un) :** Un enregistrement dans la Table A ne peut être lié qu'à un seul enregistrement dans la Table B, et inversement. Exemple : Une table Utilisateur et une table Profil_Utilisateur (un utilisateur possède un unique profil, et un profil appartient à un seul utilisateur).
- **Relation 1:N (Un à Plusieurs) :** Un enregistrement dans la Table A peut être lié à plusieurs enregistrements dans la Table B, mais un enregistrement de la Table B ne peut être lié qu'à un seul enregistrement de la Table A. Exemple : Un Client peut effectuer plusieurs Ventes, mais chaque Vente n'appartient qu'à un seul Client.
- **Relation N:M (Plusieurs à Plusieurs) :** Un enregistrement dans la Table A peut être lié à plusieurs enregistrements dans la Table B, et inversement. Ce type de relation nécessite la création d'une table intermédiaire (table d'association). Exemple : Une Vente peut inclure plusieurs Produits, et un Produit peut être acheté dans plusieurs Ventes différentes.

4. Qu'est-ce que la normalisation? Expliquez les objectifs de la première (1FN), de la deuxième (2FN) et de la troisième forme normale (3FN). (1,5 pt)

- **La Normalisation :** C'est un processus mathématique et logique consistant à organiser la structure d'une base de données relationnelle afin d'éliminer les redondances de données et de prévenir les anomalies d'insertion, de modification et de suppression.
- **Objectif de la Première Forme Normale (1FN) :** Garantir que tous les attributs contiennent des valeurs atomiques (indivisibles) et qu'il n'existe pas de groupes répétitifs ou de listes de valeurs dans une seule cellule.
- **Objectif de la Deuxième Forme Normale (2FN) :** Être déjà en 1FN, et s'assurer que tout attribut n'appartenant pas à la clé dépend entièrement de la totalité de la clé primaire (élimination des dépendances fonctionnelles partielles).
- **Objectif de la Troisième Forme Normale (3FN) :** Être déjà en 2FN, et s'assurer que tous les attributs non clés dépendent directement de la clé primaire sans dépendance transitive (un attribut non clé ne doit pas dépendre d'un autre attribut non clé).

5. Définissez un Data Warehouse et expliquez en quoi il se distingue d'une base de données transactionnelle (OLTP). (1 pt)

- **Définition** : Un Data Warehouse (ou entrepôt de données) est une collection de données thématiques, intégrées, non volatiles et historisées, conçue spécifiquement pour soutenir les processus de prise de décision et d'analyse au sein d'une organisation (système OLAP).

Distinctions clés :

Caractéristique	Base de données transactionnelle (OLTP)	Data Warehouse (OLAP)
Objectif	Gérer les opérations courantes au jour le jour (Inserts, Updates).	Supporter l'analyse décisionnelle et les requêtes complexes.
Structure	Fortement normalisée (1FN, 2FN, 3FN) pour éviter les redondances.	Dénormalisée (schémas en étoile ou flocon) pour optimiser la lecture.
Données	Données actuelles, dynamiques et en temps réel.	Données historiques, figées et agrégées dans le temps.
Performance	Requêtes simples mais à forte fréquence d'écriture.	Requêtes lourdes d'analyse en lecture seule.

6. Citez et expliquez les quatre principales caractéristiques d'un Data Warehouse selon Bill Inmon. (1,5 pt)

Selon Bill Inmon, le père du Data Warehouse, ce dernier se caractérise par quatre aspects fondamentaux :

- **Orienté sujet (Subject-Oriented)** : Les données sont organisées autour des domaines clés de l'entreprise (ex. clients, ventes, produits) plutôt que par les processus applicatifs quotidiens.

- **Intégré (Integrated) :** Avant d'entrer dans l'entrepôt, les données provenant de sources hétérogènes sont nettoyées, uniformisées et standardisées (mêmes formats de dates, mêmes unités de mesure).
- **Non volatile (Non-volatile) :** Une fois insérées, les données ne sont ni modifiées ni supprimées. Elles restent accessibles en lecture seule pour préserver la traçabilité historique.
- **Historisé ou Varié dans le temps (Time-Variant) :** Toutes les données possèdent un marqueur temporel (timestamp) permettant de suivre leur évolution et d'effectuer des analyses de tendances sur de longues périodes.

7. Définissez le processus ETL. Décrivez chacune de ses trois étapes en donnant un exemple concret. (1,5 pt)

- **Définition :** Le processus ETL (Extract, Transform, Load) englobe l'ensemble des technologies permettant de collecter des données issues de différentes sources, de les nettoyer et de les restructurer pour les charger ensuite dans un entrepôt de données unique.

Les trois étapes :

- 1. Extraction (Extract) :** Consiste à récupérer les données brutes depuis les systèmes sources (fichiers, bases de données de production, API). Exemple concret : Extraire les données de ventes journalières d'une base de données de production MySQL locale.
- 2. Transformation (Transform) :** Consiste à nettoyer, filtrer, valider, harmoniser et restructurer les données extraites. Exemple concret : Convertir toutes les devises des ventes en USD, supprimer les doublons et remplacer les valeurs nulles par des indicateurs standards.
- 3. Chargement (Load) :** Consiste à insérer les données transformées et prêtes dans la structure cible du Data Warehouse. Exemple concret : Écrire définitivement ces nouvelles lignes de ventes structurées dans une table de faits d'un serveur Snowflake.

8. Quelle est la différence entre un Data Warehouse et un Data Mart? Dans quels cas utilise-t-on un Data Mart? (1 pt)

- **Différence :** Le Data Warehouse est un référentiel global et centralisé contenant l'ensemble des données de toute l'entreprise. En revanche, un Data Mart est un sous-ensemble plus petit et spécialisé du Data Warehouse, qui cible exclusivement les besoins d'un département précis ou d'une direction sectorielle.

Cas d'utilisation d'un Data Mart :

- Lorsqu'un département spécifique (ex : le service Marketing, les Ressources Humaines ou la Comptabilité) a besoin d'accéder rapidement à ses indicateurs métiers sans avoir à parcourir la masse totale des données de l'entreprise.
- Pour des raisons de restriction de sécurité d'accès aux données.
- Pour optimiser le temps de réponse lors de la génération de rapports analytiques sectoriels.

9. Expliquez les notions de table des faits et de table de dimensions dans un schéma en étoile (Star Schema). (0,75 pt)

Dans un schéma en étoile :

- **Table des Faits (Fact Table) :** C'est la table centrale du schéma. Elle stocke les données quantitatives observables (les mesures et indicateurs métiers, ex. montants vendus, quantités en stock) ainsi que les clés étrangères qui la lient aux différentes dimensions.
- **Table de Dimensions (Dimension Table) :** Ce sont les tables satellites disposées autour de la table des faits. Elles contiennent des attributs descriptifs textuels ou temporels qui fournissent le contexte de l'événement analysé (le "qui", "quoi", "où", "quand", ex. nom du produit, adresse du client, date de l'opération).

**10. Citez quatre avantages de l'utilisation d'un Data Warehouse dans une entreprise.
(0,75 pt)**

1. Amélioration de la qualité des données grâce aux processus de nettoyage et de standardisation de l'ETL.
2. Centralisation d'une version unique de la vérité en décloisonnant les différents silos d'informations de l'entreprise.
3. Accélération de la production des rapports décisionnels (Business Intelligence) sans impacter les performances des systèmes de production.
4. Conservation d'un historique profond pour l'analyse des tendances à long terme et la réalisation de prévisions stratégiques fiables.

Partie II : SQL (5 points) Considérez les tables suivantes (Client, Produit et Vente) :

Id_Client
Nom_Client
Adresse_Client
Contact_Client

Id_Produit
Libelle_Produit
Prix_Produit

Id_Vente
Date_Vente
Id_Client
Id_Produit

11. Écrivez une requête SQL permettant d'afficher tous les clients. (0,5 pt)

```
SELECT Id_Client, Nom_Client, Adresse_Client,
       Contact_Client
FROM Client;
```

12. Écrivez une requête SQL affichant les produits dont le prix est supérieur à 100 USD. (0,5 pt)

```
SELECT *
FROM Produit
WHERE Prix_Produit > 100;
```

13. Écrivez une requête SQL permettant d'afficher le nom du client, le produit acheté et la quantité vendue. (1,5 pt)

```
SELECT c.Nom_Client, p.Libelle_Produit,
       v.Quantite_Vendue
FROM Vente v
JOIN Client c ON v.Id_Client = c.Id_Client
JOIN Produit p ON v.Id_Produit = p.Id_Produit;
```

14. Écrivez une requête SQL permettant de calculer le montant total des ventes par produit. (1,5 pt)

```
SELECT p.Id_Produit, p.Libelle_Produit,
       SUM(v.Quantite_Vendue * p.Prix_Produit) AS
Montant_Total_Ventes
FROM Vente v
JOIN Produit p ON v.Id_Produit = p.Id_Produit
GROUP BY p.Id_Produit, p.Libelle_Produit;
```

15. Écrivez une requête SQL affichant les cinq produits les plus vendus. (1 pt)

```

SELECT p.Id_Produit, p.Libelle_Produit,
SUM(v.Quantite_Vendue) AS Total_Unites_Vendues
FROM Vente v
JOIN Produit p ON v.Id_Produit = p.Id_Produit
GROUP BY p.Id_Produit, p.Libelle_Produit
ORDER BY Total_Unites_Vendues DESC
LIMIT 5;

```

Partie III : Étude de cas (5 points)

Une entreprise de distribution possède trois systèmes informatiques indépendants :

- Une base de données des ventes ;
- Une base de données des achats ;
- Une base de données des stocks.

La direction souhaite mettre en place un Data Warehouse afin de produire des tableaux de bord décisionnels.

16. Pourquoi une base de données transactionnelle ne suffit-elle pas pour répondre aux besoins de la direction? (1 pt)

Une base de données transactionnelle classique s'avère insuffisante pour plusieurs raisons majeures :

- **Le cloisonnement des données (Silos) :** L'entreprise dispose de trois bases indépendantes (ventes, achats, stocks). Effectuer des analyses transversales (ex. corrélérer le rythme des ventes avec le niveau de stock disponible) nécessite des requêtes multi-bases complexes et lentes.
- **La dégradation des performances :** Lancer des requêtes analytiques lourdes (agrégations sur plusieurs années) directement sur les bases de production ralentirait fortement le travail des agents opérationnels au quotidien.
- **L'absence d'historique consolidé :** Les bases transactionnelles mettent en avant l'état actuel des opérations (ex : niveau actuel du stock) et écrasent parfois l'historique nécessaire au suivi temporel des tendances.

17. Décrivez les différentes étapes du processus ETL qui permettront d'alimenter le Data Warehouse à partir des trois bases de données. (1,5 pt)

Pour alimenter le Data Warehouse depuis les trois systèmes opérationnels indépendants :

1. Extraction : Connecter des agents d'extraction aux trois bases de données sources (Ventes, Achats, Stocks) afin de capturer périodiquement (ex. chaque nuit) les nouvelles transactions et les modifications.

2. Transformation :

- Nettoyage : Éliminer les données incomplètes ou aberrantes.
- Dédoublonnage : Veiller à ce qu'un client ou fournisseur présent dans plusieurs bases possède un identifiant unique consolidé.
- Harmonisation : Aligner les formats de dates et calculer les indicateurs intermédiaires nécessaires.

3. Chargement : Injecter de manière ordonnée les données épurées dans le Data Warehouse : d'abord la mise à jour des tables de dimensions, puis l'insertion des nouvelles lignes dans la table des faits.

18. Proposez un schéma en étoile pour ce Data Warehouse en identifiant : la table des faits ; au moins quatre tables de dimensions. (1,5 pt)

Voici la modélisation proposée pour centraliser l'activité commerciale :

- **Table des Faits centrale :** Fait_Mouvements_Activite
- Clés étrangères : Id_Temps, Id_Produit, Id_Client, Id_Fournisseur, Id_Entrepot
- Mesures numériques : Quantite_Vendue, Montant_Vente, Quantite_Achetee, Montant_Achat, Quantite_En_Stock

Tables de Dimensions (5 proposées) :

1. Dim_Temps : Id_Temps, Date, Jour, Mois, Trimestre, Année.

2. Dim_Produit : Id_Produit, Libellé, Catégorie, Prix Unitaire Standard.

3. Dim_Client : Id_Client, Nom, Adresse, Segment Client (provenant de la base des ventes).

4. Dim_Fournisseur : Id_Fournisseur, Nom Fournisseur, Ville (provenant de la base des achats).

5. Dim_Entrepot : Id_Entrepot, Code Entrepôt, Localisation (provenant de la base des stocks).

19. Citez cinq indicateurs (KPI) que la direction pourrait suivre à l'aide du Data Warehouse. (0,5 pt)

1. Chiffre d'Affaires Mensuel Global (généré par la base des ventes).
2. Taux de Rotation des Stocks (croisement entre ventes et stocks pour voir à quelle vitesse les marchandises sont renouvelées).
3. Marge Bénéficiaire par Produit (différence entre le prix de vente et le coût d'achat).
4. Délai Moyen de Réapprovisionnement par Fournisseur (analyse de la base des achats).
5. Fréquence des Ruptures de Stock (nombre de fois où le niveau de stock d'un produit passe à zéro).

20. Expliquez comment le Data Warehouse peut améliorer la prise de décision stratégique dans cette entreprise. Donnez au moins quatre exemples concrets. (0,5 pt)

Le Data Warehouse transforme les données brutes éparpillées en connaissances exploitables. En unifiant la vision globale des performances, il permet à la direction de cesser de réagir aux crises pour plutôt anticiper le marché.

Quatre exemples concrets d'application :

- 1. Optimisation financière des achats :** En analysant l'historique des achats, la direction peut identifier les fournisseurs clés et négocier des remises sur volume à long terme.
- 2. Réduction des coûts de stockage :** En croisant les données de vente et de stock, l'entreprise repère rapidement les "dormants" (produits qui ne se vendent pas) pour stopper leur approvisionnement inutile.
- 3. Planification des ventes saisonnières :** L'analyse des ventes historiques permet d'anticiper la hausse de la demande pour certains produits à des périodes spécifiques de l'année et de commander les stocks à temps pour éviter les ruptures.

4. Fidélisation de la clientèle : Identifier précisément les profils des meilleurs acheteurs afin d'adapter la stratégie marketing et proposer des offres promotionnelles ciblées adaptées à leurs habitudes de consommation.

Conclusion

En somme, ce travail a permis de consolider les acquis concernant la modélisation et l'exploitation des données. À travers les questions théoriques, les propriétés fondamentales des bases de données relationnelles (ACID) ainsi que les principes structurants du Data Warehouse (ETL, schéma en étoile, normalisation) ont été clarifiés. La section dédiée au SQL a illustré la capacité à manipuler des structures relationnelles complexes pour répondre à des besoins d'extraction d'information. Enfin, l'étude de cas a démontré concrètement l'utilité des entrepôts de données pour briser les silos informationnels et soutenir la stratégie décisionnelle, soulignant ainsi l'importance cruciale d'une architecture de données robuste pour la performance organisationnelle.

Références

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
<https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Oppel, A. (2015). *SQL: A Beginner's Guide* (4th ed.). McGraw-Hill Education.